

小阔科技线下核销方案

1.1 业务流程

以"勤策系统核销单号"为维度，勤策系统发起店群活动核销申请后，自动将审批流中的所有角色人员拉入钉钉群（群主为发起人，群名带核销单号）。员工在群内直接发送核销文件并@机器人，机器人按命名规则收集文件后触发 AI 分析（真实性+合规性双维度），分析通过的文件进入人工复核页面（原生 H5），复核通过后同步核销状态至勤策系统，最终归档群状态。

流程链路：勤策发起核销申请 → 自动创建钉钉群（审批流人员入群）→ 员工群内发送文件@机器人 → 机器人收集文件 → AI 分析（真实性+合规性）→ 分析通过 → 人工复核页面（原生H5）→ 确认通过 → 群通知 → 同步勤策系统 → 群归档

1.2 自动建群机制

勤策系统发起店群活动核销申请时，通过 API 自动创建钉钉群并完成人员组织：

配置项	规则	说明
群名称	{核销单号}-{活动名称}	例如：HX-2026-0618-002-华南 618 年中大促
群主	核销申请发起人	勤策审批流的发起人自动成为群主
群成员	审批流全部角色人员	遍历勤策审批流节点，将所有角色对应的人员拉入群
机器人	核销资料收集机器人	预置机器人，负责文件收集和 AI 分析触发

审批流人员拉取逻辑：调用勤策系统审批流接口，获取当前核销单关联的审批流模板，遍历所有审批节点的角色配置，解析每个角色对应的实际人员列表，去重后批量加入钉钉群。若审批流存在条件分支，仅拉取当前命中分支的角色人员。

1.3 群内文件收集机制

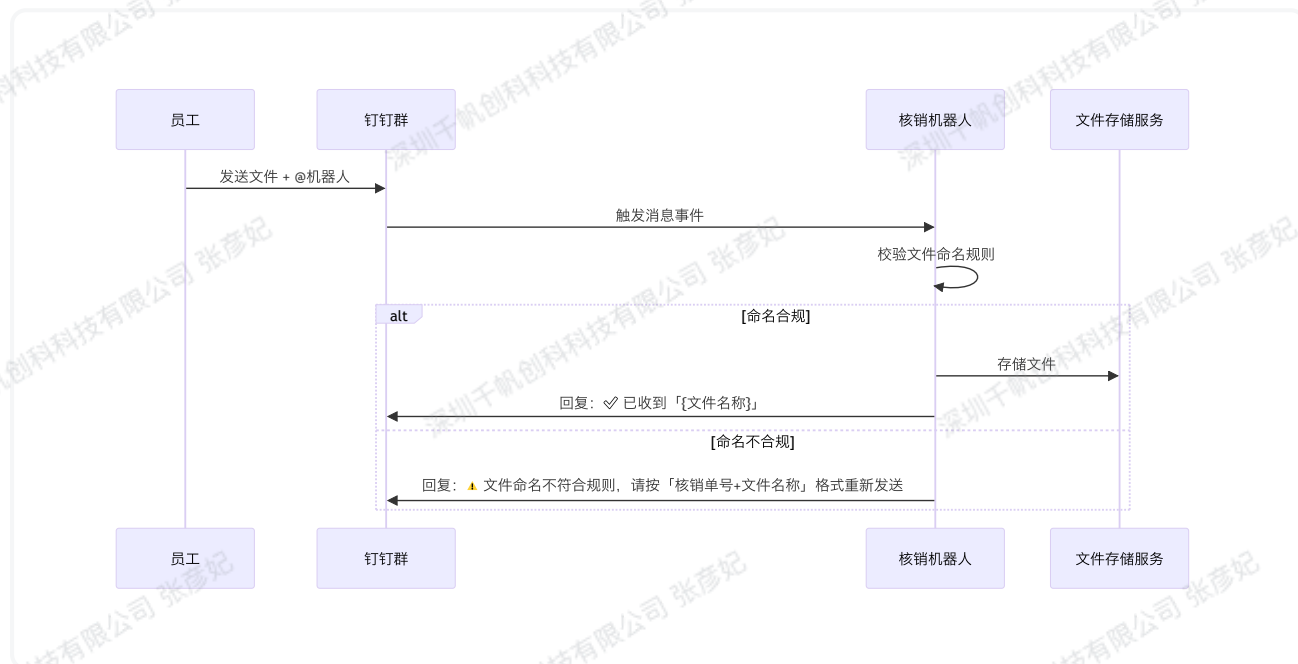
员工直接在群聊中发送核销所需文件并@机器人。

文件命名规则： {核销单号}+{文件名称}

示例：



机器人收集流程：



1.4 AI智能分析引擎

收集到核销文件后，AI 从两个维度进行分析：**真实性验证**和**合规性审查**。

1.4.1 分析维度

分析维度	检测内容	判定标准
真实性验证	文件是否被篡改/伪造	EXIF 信息完整性、图像指纹比对、水印一致性、数字签名验证
真实性验证	照片是否为现场实拍	GPS 坐标与申报门店匹配、拍摄时间在活动周期内、设备信息一致
真实性验证	文件是否重复使用	感知哈希(pHash)去重、跨活动文件复用检测

合规性审查	文件格式是否符合要求	文件类型、分辨率、大小是否在允许范围内
合规性审查	费用金额是否合理	费用明细金额 vs 活动预算，偏差超 30% 标记异常
合规性审查	票据信息是否完整	发票代码/号码/金额/日期/购销方信息完整性校验
合规性审查	合同条款是否匹配	合同约定金额 ≥ 发票总金额、付款周期与开票日期一致性

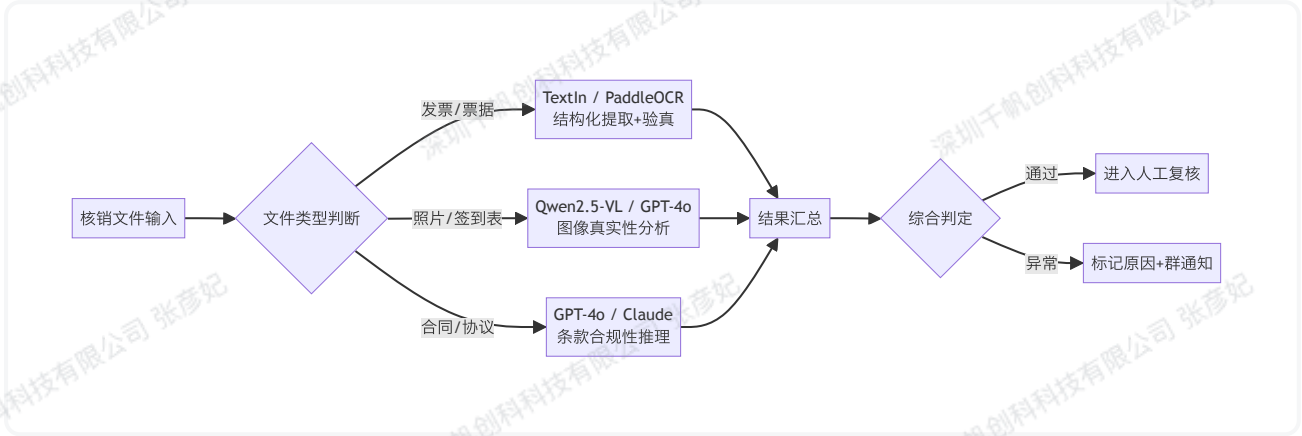
1.4.2 AI模型选型与差异化能力对比

针对核销文件的真实性和合规性分析，以下四种技术路径各有侧重，可根据实际需求组合使用：

对比维度	合合信息 TextIn	PaddleOCR PP-OCRv4	GPT-4o / Claude Sonnet 4	Qwen2.5-VL-14B
技术定位	专业 OCR+大模型混合引擎	开源产业级 OCR 工具包	多模态大语言模型	国产多模态视觉语言模型
票据识别准确率	99.2%（客户实测）	97%（PP 版高精度模式）	约 95%（通用文档理解）	97.3%（200 张发票测试集）
金额字段准确率	99%+（结构化提取）	98%+（配合 PP-ChatOCR）	约 93%（数值幻觉问题）	98.1%（专项优化）
真伪检测能力	✓ 接入国税查验平台+图像篡改热力图	✗ 纯 OCR，无内置验真	⚠ 可推理逻辑矛盾，无法像素级验真	⚠ 可推理逻辑矛盾，无像素级验真
合规性审查	✓ 内置《民法典》+财务合规库+自定义规则	✗ 需自行开发规则引擎	✓ 强语义理解，擅长跨字段逻辑推理	✓ 中文语义理解强，支持财税政策匹配
私有化部署	✓ 支持	✓ 开源免费，完全自主	✗ 仅 API 调用	✓ 本地部署，数据不出内网
单次调用成本	中高（商业 API）	零（开源）	高（Token 计费）	低（自部署算力成本）

适用场景	高精度票据识别 +验真防伪	基础 OCR+定 制化训练	复杂合规推理 +跨文档比对	国产化要求+本 地数据安全
------	------------------	------------------	------------------	------------------

推荐组合策略：





基础方案（成本优先）： PaddleOCR（票据 OCR）+ Qwen2.5-VL（图像分析+合规推理），全链路私有化部署



标准方案（均衡推荐）： TextIn（票据识别+验真）+ Qwen2.5-VL（图像分析），兼顾精度与成本



高级方案（精度优先）： TextIn（票据）+ GPT-4o/Claude（合规推理+跨文档比对），最强分析能力

1.5 人工复核页面

AI 分析通过后，核销文件进入人工复核环节。通过**原生 H5** 实现方式展现：

原生H5复核页面

开发独立的 H5 复核应用，通过钉钉工作台或群内卡片链接访问：

功能点	实现方式
文件预览	自定义预览组件，支持图片缩放/PDF 翻页/Excel 在线查看
AI 分析结果展示	可视化卡片展示，异常项红色高亮+原文定位

人工确认按钮	底部固定操作栏, "通过"/"驳回"大按钮, 支持电子签名
驳回操作	弹窗填写驳回原因, 支持语音输入
数据联动	API 回调更新 AI 表格+同步勤策系统

1.6 全流程通知体系

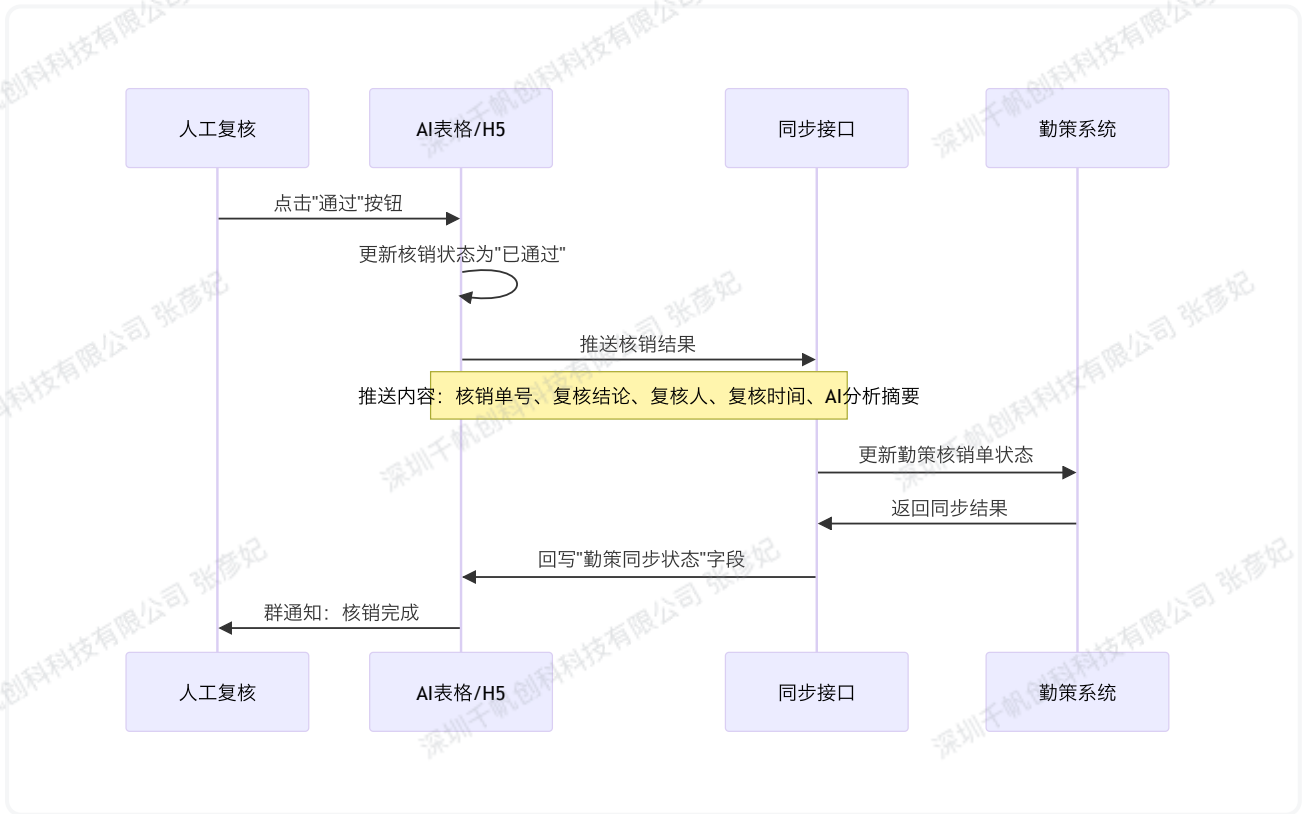
核销各关键节点均通过群消息通知相关人员:

序号	通知节点	触发条件	通知方式	通知内容
①	建群通知	群创建完成	群消息卡片	「🔊 {核销单号} 核销群已创建, 请在群内发送核销文件并@机器人, 命名规则: 核销单号+文件名称」
②	文件接收确认	机器人收到合规文件	群消息	「✅ 已收到「{文件名称}」, 正在进行 AI 分析」
③	AI 分析完成	AI 分析结束	群消息	「🔍 {文件名称} AI 分析完成: {通过/异常}, {异常原因}」
④	待复核通知	文件进入人工复核	群消息+DING	「📁 {核销单号} 有{N}份文件待人工复核, 请点击链接处理」
⑤	复核通过	人工确认通过	群消息	「✅ {核销单号} 核销已通过人工复核」

⑥	复核驳回	人工驳回	群消息+DING	「✖ {核销单号} 核销被驳回，原因：{驳回原因}，请重新提交」
⑦	核销完成	勤策同步成功	群消息	「🎉 {核销单号} 核销已完成，状态已同步至勤策系统」
⑧	催办提醒	距截止日期前7天仍有未提交文件	DING 消息	「🕒 {核销单号} 距截止仅剩7天，尚有{N}份文件未提交」

1.7 勤策系统状态同步

核销完成后，自动将最终状态同步回勤策系统：



同步字段映射：

AI 表格/H5 字段	勤策系统字段	同步方向
-------------	--------	------

核销单号	核销单编号	双向
复核结论	审批结果	AI 表格 → 勤策
复核人	审批人	AI 表格 → 勤策
复核时间	审批时间	AI 表格 → 勤策
AI 分析摘要	AI 辅助审核意见	AI 表格 → 勤策
勤策同步状态	—	勤策 → AI 表格

1.8 群归档管理

核销完成后，群状态自动归档：

状态	触发条件	自动化操作
【进行中】	群创建时	初始化群标签，群名后缀无标记
【已完结】	人工复核通过+勤策同步成功	群名添加「已完结」后缀，发送完结通知
【已归档】	完结后 30 天	群设置为只读（禁止发言），释放活跃群资源

群状态变更通过 AI 表格自动化规则（Automation）驱动：当"店群活动台账"表的核销状态变更时，触发 Webhook 调用钉钉群管理 API 完成群名修改和权限调整。